RMIO 复用手册



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.04

目录

第一章 RMIO 简介 6
第二章 硬件原理图 7
第三章 设备树定义 8
第四章 串口复用 10
4.1 设备树修改 11
4.2 烧录测试 12
第五章 I2C 复用 13
5.1 设备树修改 14
5.2 烧录测试 15
第六章 PWM 复用 16
6.1 设备树修改 17
6.2 烧录测试 18
第七章 SPI 复用 19
7.1 设备树修改 20
7.2 烧录测试 22

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

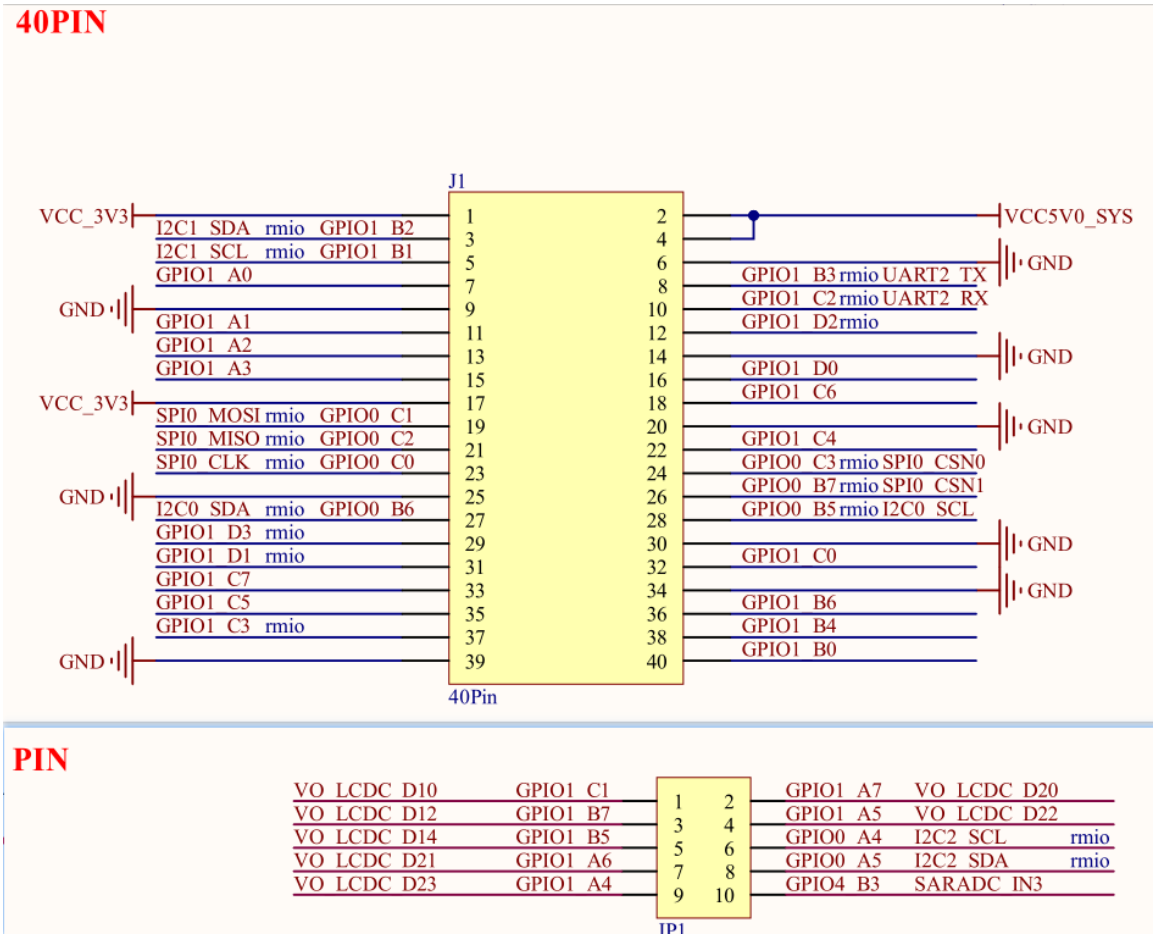
为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 RMIO 简介

RK3506B 支持 RM_IO（Rockchip Matrix IO）它让众多功能信号共享有限的引脚接口，在同一个矩阵中，任何功能信号都可以通过软件配置映射任何引脚接口。RM_IO 支持 98 个功能信号映射到 32 个引脚接（GPIO0_A0~GPIO0_C7,GPIO1_B1~GPIO1_B3,GPIO1_C2~GPIO1_C3,GPIO1_D1~GPIO1_D3）

第二章 硬件原理图

打开开发板网盘 A 盘-基础资料\02、原理图\01、底板原理图，如下图所示：



在底板原理图上，已经标注出可以作为 rmio 的引脚。

第三章 设备树定义

在 sdk 内核中 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-pinctrl-rmio.dtsi 下有对 rmio 的引脚复用定义，节选部分内容如下：

```
&pinctrl {
    rm_io0 {
        /omit-if-no-ref/
        rm_io0_uart1_tx: rm-io0-uart1-tx {
            rockchip,pins =
                <0 RK_PA0 16 &pcfg_pull_none>;
        };
        /omit-if-no-ref/
        rm_io0_uart1_rx: rm-io0-uart1-rx {
            rockchip,pins =
                <0 RK_PA0 17 &pcfg_pull_up>;
        };
        /omit-if-no-ref/
        rm_io0_uart2_tx: rm-io0-uart2-tx {
            rockchip,pins =
                <0 RK_PA0 18 &pcfg_pull_none>;
        };
        ......
        /omit-if-no-ref/
        rm_io0_clk_32k: rm-io0-clk-32k {
            rockchip,pins =
                <0 RK_PA0 29 &pcfg_pull_none>;
        };
        /omit-if-no-ref/
        rm_io0_i2c0_scl: rm-io0-i2c0-scl {
            rockchip,pins =
                <0 RK_PA0 30 &pcfg_pull_none>;
        };
        /omit-if-no-ref/
        rm_io0_i2c0_sda: rm-io0-i2c0-sda {
            rockchip,pins =
                <0 RK_PA0 31 &pcfg_pull_none>;
        };
        /omit-if-no-ref/
        rm_io0_i2c1_scl: rm-io0-i2c1-scl {
            rockchip,pins =
                <0 RK_PA0 32 &pcfg_pull_none>;
        };
```

```
39          /omit-if-no-ref/
40          rm_io0_i2c1_sda: rm-io0-i2c1-sda {
41              rockchip,pins =
42                  <0 RK_PA0 33 &pcfg_pull_none>;
43          };
44          ......
45          /omit-if-no-ref/
46          rm_io0_pwm0_ch0: rm-io0-pwm0-ch0 {
47              rockchip,pins =
48                  <0 RK_PA0 45 &pcfg_pull_none_drv_level_1>;
49          };
50          /omit-if-no-ref/
51          rm_io0_pwm0_ch1: rm-io0-pwm0-ch1 {
52              rockchip,pins =
53                  <0 RK_PA0 46 &pcfg_pull_none_drv_level_1>;
54          };
55          /omit-if-no-ref/
56          rm_io0_pwm0_ch2: rm-io0-pwm0-ch2 {
57              rockchip,pins =
58                  <0 RK_PA0 47 &pcfg_pull_none_drv_level_1>;
59          };
60          /omit-if-no-ref/
61          rm_io0_pwm0_ch3: rm-io0-pwm0-ch3 {
62              rockchip,pins =
63                  <0 RK_PA0 48 &pcfg_pull_none_drv_level_1>;
64          };
65          ......
```

如上所示，这部分代码段就是对 GPIO0_A0 的复用，例如，3-7 行将 GPIO0_A0 引脚配置为 UART1 的发送端（TX）。其中 0 RK_PA0 表示 GPIO0_A0，16 是 uart1_tx 对应的复用号 &pcfg_pull_none 表示引脚电气配置，禁用上下拉电阻。

需要注意的是，在复用引脚时需要先去检查对应的引脚，比如 GPIO0_A0 引脚有没有被复用成其他功能，将 GPIO0_A0 复用成 uart1_tx 时，要检查 uart1_tx 这个功能有没有被其他引脚复用。

第四章 串口复用

本章将 GPIO1_B1 和 GPIO1_B2 作为串口复用引脚。

4.1 设备树修改

在提供的 sdk 中，我们已经将 GPIO1_B1 和 GPIO1_B2 引脚复用成 i2c0。打开设备树 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi 找到如下内容

kernel-6.1 > arch > arm > boot > dts > rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi

```
133
134  &i2c0 {
135          status = "okay";
136          pinctrl-names = "default";
137          pinctrl-0 = <&rm_io13_i2c0_scl
138                       &rm_io14_i2c0_sda>;
139  };
140
141  &i2c1 {
142          status = "okay";
143          pinctrl-names = "default";
144          pinctrl-0 = <&rm_io24_i2c1_scl
145                       &rm_io25_i2c1_sda>;
146  };
```

将&i2c1 节点下的 status = "okay";设置为 status = "disable";关闭对 i2c1 的复用。在 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-pinctrl-rmio.dtsi 下搜索“1 RK_PB1”可以看到如下信息：

kernel-6.1 > arch > arm > boot > dts > rk3506-pinctrl-rmio.dtsi

```
10   &pinctrl {
11842
11843        rm_io24 {
11844            /omit-if-no-ref/
11845            rm_io24_uart1_tx: rm-io24-uart1-tx {
11846                rockchip,pins =
11847                    <1 RK_PB1 16 &pcfg_pull_none>;
11848            };
11849            /omit-if-no-ref/
11850            rm_io24_uart1_rx: rm-io24-uart1-rx {
11851                rockchip,pins =
11852                    <1 RK_PB1 17 &pcfg_pull_up>;
11853            };
```

接着在搜索“1 RK_PB2”可以看到如下信息：

kernel-6.1 > arch > arm > boot > dts > rk3506-pinctrl-rmio.dtsi

```
10   &pinctrl {
12335
12336        rm_io25 {
12337            /omit-if-no-ref/
12338            rm_io25_uart1_tx: rm-io25-uart1-tx {
12339                rockchip,pins =
12340                    <1 RK_PB2 16 &pcfg_pull_none>;
12341            };
12342            /omit-if-no-ref/
12343            rm_io25_uart1_rx: rm-io25-uart1-rx {
12344                rockchip,pins =
12345                    <1 RK_PB2 17 &pcfg_pull_up>;
12346            };
```

我们将 GPIO1_B1 复用成 uart1_tx，将 GPIO1_B2 复用成 uart1_rx。打开 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi，追加如下内容：

```
&uart1{
    dma-names = "tx","rx";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&rm_io24_uart1_tx
                 &rm_io25_uart1_rx>;
    status = "okay";
};
```

添加完后如下图所示：



4.2 烧录测试

接着重新编译内核后烧录到开发板，启动开发板执行 ls /dev/ttyS* 可以看到如下内容：

```
root@ATK-DLRK3506:/# ls /dev/ttyS*
/dev/ttyS1  /dev/ttyS2
root@ATK-DLRK3506:/#
```

这里的/dev/ttyS1 就是我们刚才复用出的 uart1 节点。

简单的来测试一下这个串口，将 GPIO1_B1 和 GPIO1_B2 用杜邦线连接，执行如下指令：

```
stty -F /dev/ttyS1 -echo
cat /dev/ttyS1 &
echo "uart1" > /dev/ttyS1
```

```
root@ATK-DLRK3506:/# stty -F /dev/ttyS1 -echo
root@ATK-DLRK3506:/# cat /dev/ttyS1 &
[3] 2316
root@ATK-DLRK3506:/# echo "uart1" > /dev/ttyS1
root@ATK-DLRK3506:/# uart1


root@ATK-DLRK3506:/#
```

可以看到 tx 和 rx 对接后，通过向/dev/ttyS1 发送的字符串，被/dev/ttyS1 接收到。

第五章 I2C 复用

本章将 GPIO1_B1 和 GPIO1_B2 作为 iic 复用引脚。

5.1 设备树修改

在上一章节，我们已经将 GPIO1_B1 和 GPIO1_B2 引脚复用成 uart1。打开设备树 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi 找到如下内容



将&uart1 节点下的 status = "okay";设置为 status = "disable";关闭对 uart1 的复用。在 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-pinctrl-rmio.dtsi 下搜索“1 RK_PB1”可以看到如下信息：



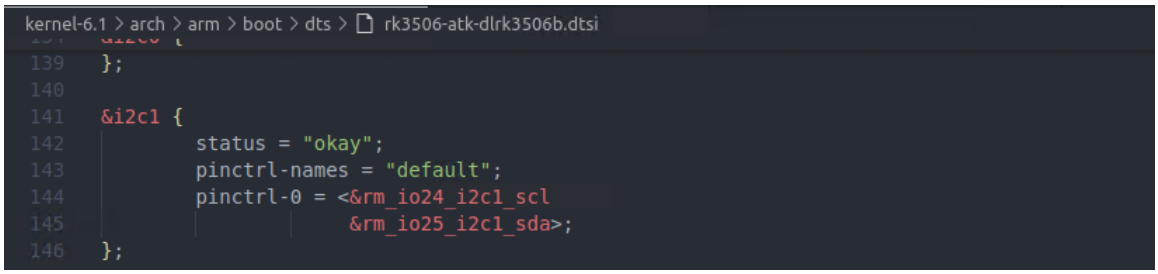
接着在搜索“1 RK_PB2”可以看到如下信息：



我们将 GPIO1_B1 复用成 i2c_scl，将 GPIO1_B2 复用成 i2c_sda 打开 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi，追加如下内容：

```
&i2c1 {
    status = "okay";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&rm_io24_i2c1_scl
            &rm_io25_i2c1_sda>;
};
```

添加完后如下图所示：



5.2 烧录测试

接着重新编译内核后烧录到开发板，启动开发板执行 ls /dev/i2c-* 可以看到如下内容：

```
root@ATK-DLRK3506:/# ls /dev/i2c-*
/dev/i2c-0  /dev/i2c-1  /dev/i2c-2
root@ATK-DLRK3506:/#
```

这里的/dev/i2c-1 就是我们刚才复用出的 i2c1 节点。

可以去接一个 iic 通信的模块，执行 i2cdetect -y 1 指令

```
root@ATK-DLRK3506:/# i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:                         -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@ATK-DLRK3506:/#
```

可以看到 iic1 能正常扫描到接入的 iic 模块。32 为对应的模块硬件地址。

第六章 PWM 复用

本章将 GPIO1_B1 作为 pwm 复用引脚。

6.1 设备树修改

在上一章节，我们已经将 GPIO1_B1 和 GPIO1_B2 引脚复用成 i2c1。打开设备树 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi 找到如下内容

kernel-6.1 > arch > arm > boot > dts > rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi

```
};

&i2c1 {
        status = "okay";
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&rm_io24_i2c1_scl
                     &rm_io25_i2c1_sda>;
};
```

将&i2c1 节点下的 status = "okay";设置为 status = "disable";关闭对 i2c1 的复用。在 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-pinctrl-rmio.dtsi 下搜索“1 RK_PB1”可以看到如下信息：

kernel-6.1 > arch > arm > boot > dts > rk3506-pinctrl-rmio.dtsi

```
&pinctrl {
    rm_io24 {
        rm_io24_pwm0_ch0: rm-io24-pwm0-ch0 {
            rockchip,pins =
                <1 RK_PB1 45 &pcfg_pull_none_drv_level_1>;
        };
        /omit-if-no-ref/
        rm_io24_pwm0_ch1: rm-io24-pwm0-ch1 {
            rockchip,pins =
                <1 RK_PB1 46 &pcfg_pull_none_drv_level_1>;
        };
        /omit-if-no-ref/
        rm_io24_pwm0_ch2: rm-io24-pwm0-ch2 {
            rockchip,pins =
                <1 RK_PB1 47 &pcfg_pull_none_drv_level_1>;
        };
        /omit-if-no-ref/
        rm_io24_pwm0_ch3: rm-io24-pwm0-ch3 {
            rockchip,pins =
                <1 RK_PB1 48 &pcfg_pull_none_drv_level_1>;
        };
```

因为在提供的 sdk 中 pwm0-ch2 和 pwm0-ch0 已经被使用，所以这里我们把 GPIO1_B1 复用成 rm_io24_pwm0_ch3。打开 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi，追加如下内容：

```
&pwm0_4ch_3 {
    pinctrl-names = "active";
    pinctrl-0 = <&rm_io24_pwm0_ch3>;
    status = "okay";
};
```

追加的 pwm0_4ch_3 地址是 ff933000。添加完后如下图所示：

```
kernel-6.1 > arch > arm > boot > dts > rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi
148     &i2c2 {
165     };
166
167     &pwm0_4ch_3 {
168             pinctrl-names = "active";
169             pinctrl-0 = <&rm_io24_pwm0_ch3>;
170             status = "okay";
171     };
172
```

6.2 烧录测试

接着重新编译内核后烧录到开发板，启动开发板执行 ls /sys/class/pwm/ -l 可以看到如下内容：

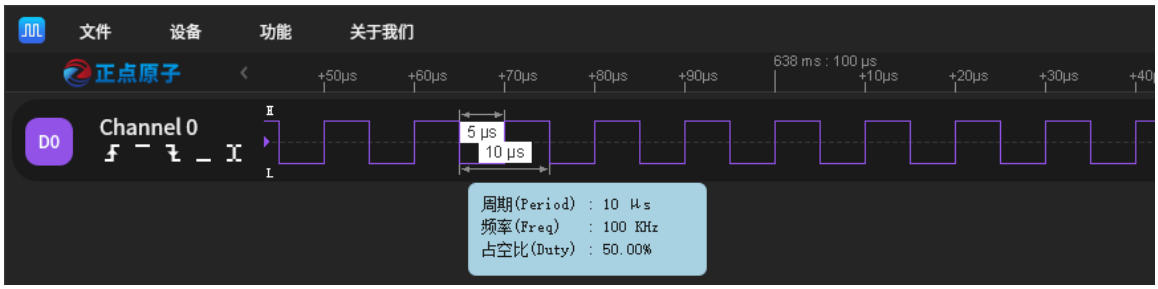
```
root@ATK-DLRK3506:/# ls /sys/class/pwm/ -l
total 0
lrwxrwxrwx    1 root     root           0 Jan  1 08:00 pwmchip0 -> ../../devices/platform/ff930000.pwm/pwm/pwmchip0
lrwxrwxrwx    1 root     root           0 Jan  1 08:00 pwmchip1 -> ../../devices/platform/ff932000.pwm/pwm/pwmchip1
lrwxrwxrwx    1 root     root           0 Jan  1 08:00 pwmchip2 -> ../../devices/platform/ff933000.pwm/pwm/pwmchip2
root@ATK-DLRK3506:/#
```

从链接地址可以看到 pwchip2 对应的地址就是 pwm0_4ch_3 地址 ff933000。

可以用逻辑分析仪，示波器去测试这个 pwm，执行如下命令输出占空比为 50%的 pwm：

```
echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip2/export
echo 10000 > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm0/period
echo 5000 > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm0/duty_cycle
echo normal > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm0/polarity
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm0/enable
```

```
root@ATK-DLRK3506:/# echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip2/export
root@ATK-DLRK3506:/# echo 10000 > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm0/period
root@ATK-DLRK3506:/# echo 5000 > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm0/duty_cycle
root@ATK-DLRK3506:/# echo normal > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm0/polarity
root@ATK-DLRK3506:/# echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm0/enable
root@ATK-DLRK3506:/#
```



第七章 SPI 复用

本章将 GPIO1_B1 和 GPIO1_B2 作为 SPI 复用引脚。

7.1 设备树修改

在上一章节，我们已经将 GPIO1_B1 引脚复用成 pwm。打开设备树 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi 找到如下内容

kernel-6.1 > arch > arm > boot > dts > rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi

```
&pwm0_4ch_3 {
        pinctrl-names = "active";
        pinctrl-0 = <&rm_io24_pwm0_ch3>;
        status = "okay";
};
```

将& pwm0_4ch_3 节点下的 status = "okay";设置为 status = "disable";关闭对 pwm 的复用。在 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-pinctrl-rmio.dtsi 下搜索“1 RK_PB1”可以看到如下信息：

kernel-6.1 > arch > arm > boot > dts > rk3506-pinctrl-rmio.dtsi

```
&pinctrl {
    rm_io24 {
        rm_io24_spi0_mosi: rm-io24-spi0-mosi {
            rockchip,pins =
                <1 RK_PB1 83 &pcfg_pull_none>;
        };
        /omit-if-no-ref/
        rm_io24_spi0_miso: rm-io24-spi0-miso {
            rockchip,pins =
                <1 RK_PB1 84 &pcfg_pull_none>;
        };
        /omit-if-no-ref/
        rm_io24_spi0_csn0: rm-io24-spi0-csn0 {
            rockchip,pins =
                <1 RK_PB1 85 &pcfg_pull_none>;
        };
        /omit-if-no-ref/
        rm_io24_spi0_csn1: rm-io24-spi0-csn1 {
            rockchip,pins =
                <1 RK_PB1 86 &pcfg_pull_none>;
        };
        /omit-if-no-ref/
        rm_io24_spi1_clk: rm-io24-spi1-clk {
            rockchip,pins =
                <1 RK_PB1 87 &pcfg_pull_none>;
        };
        /omit-if-no-ref/
        rm_io24_spi1_mosi: rm-io24-spi1-mosi {
            rockchip,pins =
                <1 RK_PB1 88 &pcfg_pull_none>;
        };
```

接着在搜索“1 RK_PB2”可以看到如下信息：

kernel-6.1 > arch > arm > boot > dts > rk3506-pinctrl-rmio.dtsi

```
10    &pinctrl {
12336     rm_io25 {
12673         rm_io25_spi0_mosi: rm-io25-spi0-mosi {
12676         };
12677         /omit-if-no-ref/
12678         rm_io25_spi0_miso: rm-io25-spi0-miso {
12679             rockchip,pins =
12680                 <1 RK_PB2 84 &pcfg_pull_none>;
12681         };
12682         /omit-if-no-ref/
12683         rm_io25_spi0_csn0: rm-io25-spi0-csn0 {
12684             rockchip,pins =
12685                 <1 RK_PB2 85 &pcfg_pull_none>;
12686         };
12687         /omit-if-no-ref/
12688         rm_io25_spi0_csn1: rm-io25-spi0-csn1 {
12689             rockchip,pins =
12690                 <1 RK_PB2 86 &pcfg_pull_none>;
12691         };
12692         /omit-if-no-ref/
12693         rm_io25_spi1_clk: rm-io25-spi1-clk {
12694             rockchip,pins =
12695                 <1 RK_PB2 87 &pcfg_pull_none>;
12696         };
12697         /omit-if-no-ref/
12698         rm_io25_spi1_mosi: rm-io25-spi1-mosi {
12699             rockchip,pins =
12700                 <1 RK_PB2 88 &pcfg_pull_none>;
12701         };
12702         /omit-if-no-ref/
12703         rm_io25_spi1_miso: rm-io25-spi1-miso {
12704             rockchip,pins =
12705                 <1 RK_PB2 89 &pcfg_pull_none>;
12706         };
```

因为 spi0 在我们提供的 sdk 中已经被使用，所以我们将 GPIO1_B1 复用成 spi1_mosi，将 GPIO1_B2 复用成 spi1_miso。

spi 通信还需要时钟和片选，我们将 GPIO1_B3 和 GPIO1_C2 分别复用成 rm_io26_spi1_clk 和 rm_io27_spi1_csn0。在提供的 sdk 中，已经将 GPIO1_B3 和 GPIO1_C2 复用成 uart2，打开 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi，找到如下内容：

kernel-6.1 > arch > arm > boot > dts > rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi

```
315
316   &uart2{
317           dma-names = "tx","rx";
318           pinctrl-names = "default";
319           pinctrl-0 = <&uart2_xfer_pins>;
320           status = "okay";
321   };
```

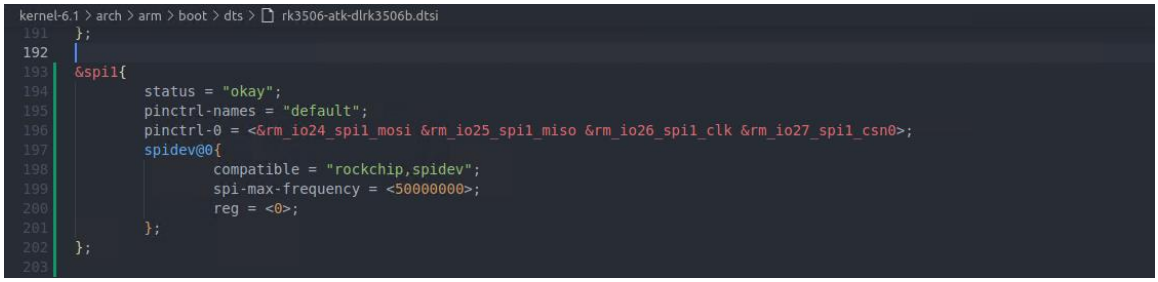
将& uart2 节点下的 status = "okay";设置为 status = "disable";关闭对 uart2 的复用。

打开 kernel-6.1/arch/arm/boot/dts/rk3506-atk-dlrk3506b.dtsi，追加如下内容：

```
1   &spi1{
2       status = "okay";
3       pinctrl-names = "default";
4       pinctrl-0 = <&rm_io24_spi1_mosi &rm_io25_spi1_miso
                    &rm_io26_spi1_clk &rm_io27_spi1_csn0>;
5       spidev@0{
6           compatible = "rockchip,spidev";
7           spi-max-frequency = <50000000>;
```

```
        reg = <0>;
    };
};
```

添加完后如下图所示：



7.2 烧录测试

接着重新编译内核后烧录到开发板，启动开发板执行 ls /dev/spidev*可以看到如下内容：

```
root@ATK-DLRK3506:/# ls /dev/spidev*
/dev/spidev0.0  /dev/spidev0.1  /dev/spidev1.0
root@ATK-DLRK3506:/#
```

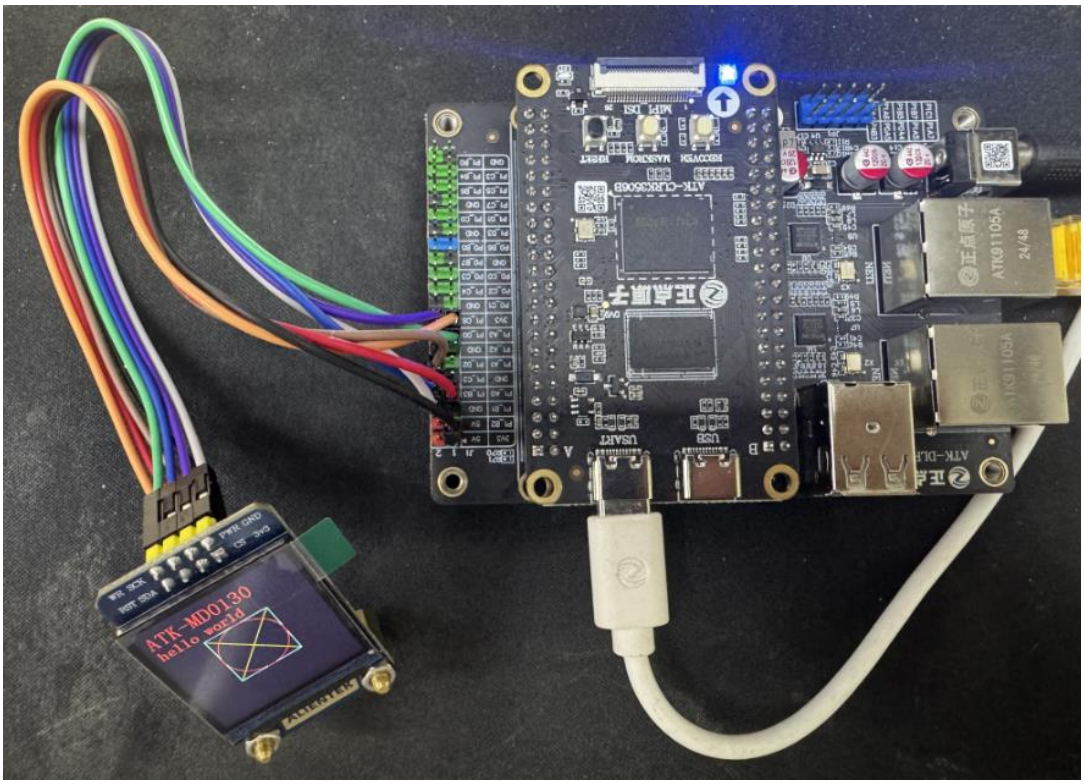
这里的/dev/spidev1.0 就是我们刚才复用出的 spi1 节点。

我们可以通过如下指令简单的测试一下 spi 能否正常通信，将 spi 中的 mosi 和 miso 两根线接在一起，执行如下指令：

```
spi-config -d /dev/spidev1.0 -m 0 -s 1000000 -l 0 -b 8
echo "Hello SPI!" | spi-pipe -d /dev/spidev1.0 -s 1000000 -m 0 -B 8 -b 1024 -n 1
```

```
root@ATK-DLRK3506:/# spi-config -d /dev/spidev1.0 -m 0 -s 1000000 -l 0 -b 8
root@ATK-DLRK3506:/# echo "Hello SPI!" | spi-pipe -d /dev/spidev1.0 -s 1000000 -m 0 -B 8 -b 1024 -n 1
Hello SPI!
root@ATK-DLRK3506:/#
```

用户也可以自己去接一些 spi 模块测试，比如笔者这里找了一个 spi 通信的屏幕接在 spi1 节点上测试效果如下：


ATK-MD0130
hello world